LyiC

一、选择题

1、设 $(X_1, X_2, X_3, \cdots X_n)$ 为总体 $X \sim P(\lambda)$ 的样本，λ 为未知参数，则下列函数不是统计量的是

A $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right)^2$　　B $\bar{X}$　　C X_1　　D $X_{(1)}$

2、设总体 $X \sim N(1,27)$，$(X_1, X_2, \cdots, X_9)$ 为总体的样本，则

A $\frac{(\bar{X}-1)}{3} \sim N(0,1)$　B $\frac{\bar{X}-1}{1} \sim N(0,1)$　C $\frac{(\bar{X}-1)}{9} \sim N(0,1)$；　D $\frac{(\bar{X}-1)}{\sqrt{3}} \sim N(0,1)$.

3、X_1, X_2, X_3 是来自总体 X 的一个样本，α 是未知参数，则下列函数是统计量的为

A $\alpha(X_1 + X_2 + X_3)$　　B $X_1 + X_2 + X_3$　　C $\frac{1}{\alpha}X_1X_2X_3$　　D $\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}(X_i - \alpha)^2$

4、设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本，$\bar{X}$ 和 S_n^{*2} 分别是样本平均值和样本方差，则下列各式中错误的是

A $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$　B $\frac{(n-1)S_n^{*2}}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$　C $\bar{X}$ 和 S_n^{*2} 相互独立　D $\frac{\bar{X}-\mu}{S_n^{*}/\sqrt{n}} \sim t(n)$

5、设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是总体 X 的一个样本，且 $D(X) = \sigma^2$，若令 $Y = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$，则

A $E(Y) = \frac{1}{n}\sigma^2$；　B $E(Y) = \frac{n}{n-1}\sigma^2$；　C $E(Y) = \frac{n-1}{n}\sigma^2$；　D $E(Y) = \sigma^2$.

6、设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是总体 $X \sim N(0,1)$ 的一个样本，$\bar{X}$ 和 S^2 分别是样本平均值和样本方差，则

A $\bar{X} \sim N(0,1)$　B $nX \sim N(0,1)$　C $\sum_{i=1}^{n}X_i^2 \sim \chi^2(n)$；　D $\frac{X}{S} \sim t(n-1)$

7、设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本，$\bar{X}$ 是样本平均值，则服从 $\chi^2(n-1)$ 分布的统计量是

A $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$　B $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2$　C $\sum_{i=1}^{n}X_i^2$；　D $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$

8、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，X_1, X_2 是来自 X 的一个样本，则下列统计量中不是 μ 的无偏估计量的是

A $\hat{\mu}_1 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2$　B $\hat{\mu}_2 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2$　C $\hat{\mu}_3 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{2}{3}X_2$　D $\hat{\mu}_4 = \frac{1}{5}X_1 + \frac{4}{5}X_2$

9、设 $\hat{\theta}_1$，$\hat{\theta}_2$ 是参数 θ 的两个估计量，下面结论中错误的是

A 如果 $\hat{\theta}_1$，$\hat{\theta}_2$ 是参数 θ 的两个不同的无偏估计量，则 θ 有无穷多个无偏估计量；

B 如果 $\hat{\theta}_1$，$\hat{\theta}_2$ 是参数 θ 的两个不同的无偏估计量，则 $\frac{\hat{\theta}_1}{4} + \frac{\hat{\theta}_2}{4}$ 不是 θ 的无偏估计量；；

C 如果 $\hat{\theta}_1$，$\hat{\theta}_2$ 是参数 θ 的两个不同的无偏估计量，则 θ 可能只有这两个无偏估计量；

D 如果 $\hat{\theta}_1$，$\hat{\theta}_2$ 是参数 θ 的两个不同的无偏估计量，$D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$，则称 $\hat{\theta}_1$ 为比 $\hat{\theta}_2$ 有效的估计量；

10、下列说法中错误的是

A 在对参数 θ 进行区间估计时，置信度可以认为是参数 θ 落在置信区间的概率；

B 对参数θ进行矩估计的时候，参数θ被认为是一个未知但确定的常数；
C 对参数θ进行贝叶斯估计的时候，参数θ被认为是一个随机变量；
D 当样本容量n固定时，在进行假设检验的过程中两类错位不能同时变小。

11、若总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中σ^2已知，置信度为$1-\alpha$，如果样本容量n不变，则关于μ的置信区间，下列说法正确的是（ ）

A μ落在置信区间的概率为$1-\alpha$；　　B 置信区间包含μ的概率为$1-\alpha$；

C 当σ^2变大时置信区间长度一定会变大；　　D 当σ^2变小时置信区间长度一定会变大.

12、若总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中σ^2已知，当置信度$1-\alpha$变大时，如果样本容量n不变，则μ的置信区间的平均长度将

A 长度变大　　B 长度不小　　C 长度不变　　D 三种情况都有可能.

13、若总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中σ^2未知，当置信度$1-\alpha$和样本容量n不变，则对于不同的样本观测值，总体均值的置信区间长度将

A 不变；　　B 不能确定；　　C 变短；　　D 变长.

14、若总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中σ^2已知，当样本容量n不变时，如果置信度$1-\alpha$减小时，则μ的置信区间

A 长度变小　　B 长度不大　　C 长度不变　　D 三种情况都有可能.

15、在假设检验中，显著性水平α表示

A H_1为真，接受H_1　　B H_1不真，接受H_1　　C H_1为真，拒绝H_1　　D H_1不真，拒绝H_1

16、在假设检验中，H_0表示原假设，H_1表示备择假设，则犯第一类错误的情况为

A H_0为假，但接受H_0的概率　　B H_0为真，但拒绝H_0的概率

C H_1为真，但拒绝H_1的概率　　D H_1为假，但拒绝H_1的概率

17、假设检验中，用α和β分别表示犯第一类错误和第二类错误的概率，则当样本容量一定时，下列说法正确的是

A α减少，β也减少　B α增大，β也增大　C α与β不能同时减小、　D A和B同时成立

18、设$X_1,\cdots,X_n$是来自总体$X\sim N(\mu,1)$的样本，$\bar{X}$和S_n^{*2}分别是样本均值与样本方差，欲检验假设$H_0:\mu=\mu_0$；　$H_1:\mu\neq\mu_0$　，则检验用的统计量为（ ）

A $\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S_n^*/\sqrt{n-1}}$　　B $\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S_n^*/\sqrt{n}}$　　C $\sqrt{n}(\bar{X}-\mu_0)$　　D $\sqrt{n-1}(\bar{X}-\mu_0)$

19、设随机变量$X\sim t(12)$，已知$P(X^2\geq\lambda)=0.05$，则λ

A $F_{0.95}(12,1)$　　B $F_{0.05}(1,12)$　　C $F_{0.95}(1,12)$　　D $F_{0.05}(1,n)$

20、设$X_1,X_2,\cdots,X_{12}$和$Y_1,Y_2,\cdots,Y_{16}$分别是来自两个正态总体$N(2,5)$和$N(1,7)$的样本，且相互独立，S_1^{*2}和S_2^{*2}分别是两样本的样本方差，则服从$F(11,15)$的统计量为（ ）

A $\dfrac{7S_1^{*2}}{5S_2^{*2}}$　　B $\dfrac{15S_1^{*2}}{11S_2^{*2}}$　　C $\dfrac{5S_2^{*2}}{7S_1^{*2}}$　　D $\dfrac{11S_1^{*2}}{15S_2^{*2}}$

21、设总体$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$相互独立，样本容量分别为$n_1,n_2$，样本方差分别为$S_1^{*2},S_2^{*2}$，在显著性水平$\alpha$下，检验$H_0:\sigma_1^2\leq\sigma_2^2$，$H_1:\sigma_1^2>\sigma_2^2$的拒绝域为

A $\dfrac{S_2^{*2}}{S_1^{*2}}\leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$；　　B $\dfrac{S_2^{*2}}{S_1^{*2}}\leq F_{\alpha}(n_2-1,n_1-1)$；

C $\dfrac{S_2^{*2}}{S_1^{*2}}\leq F_{\alpha}(n_2-1,n_1-1)$　；　　D $\dfrac{S_2^{*2}}{S_1^{*2}}\geq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_2-1,n_1-1)$.

22、方差分析的目的是检验（ ）

A 两个或多个样本均值是否相同　　B 两个或多个总体均值是否相同

C 多个样本方差的差别有无统计意义　　D 多个总体方差的差别有无统计意义

23、在总容量为 n 的单因素试验方差分析中，若原假设 H_0：$\mu_1=\mu_2=\cdots=\mu_k$ 成立，且其方差相等。则总偏差平方和 $S_T=S_e+S_A$ 的自由度是 A

A $n-1$　　B $n-k-1$　　C $n-k$　　D $k-1$

24、在总容量为 n 两因素非重复实验的方差分析中，因素 A 有 r 个水平，因素 B 有 s 个水平，则残差平方和的自由度为（ B ）

A $n-1$　　B $(r-1)(s-1)$　　C $n-rs-1$　　D $r-1$

25、对于单因素方差分析的数学模型，设 S_T 为总离差平方和，S_e 为误差平方和，S_A 为效应平方和，则总有 A

A $S_T=S_e+S_A$　　B $\dfrac{S_A}{\sigma^2}\sim\chi^2(r-1)$　　C $\dfrac{S_A/r-1}{S_e/n-r}\sim F(r-1,n-r)$

二、填空题

1、 设总体 $X\sim N(1,9)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为总体的样本，$\bar{X}$ 为样本均值，则 $\dfrac{\bar{X}-1}{3/\sqrt{n}}\sim$ ____$N(0,1)$____。

2、设统计量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$Y\sim\chi^2(n)$，设 $T=\dfrac{(X-\mu)/\sigma}{\sqrt{Y/n}}$，则 $T\sim$ ____$t(n)$____。

3、设随机变量 $X\sim t(n)$，则 X^2 服从分布 ____$F(1,n)$____，$\dfrac{1}{X^2}$ 服从分布 ____$F(n,1)$____。

4、 从总体中抽取容量为 6 的样本，测得样本值为 32, 65, 28, 35, 30, 29，则样本中位数为 ____31____，修正后的样本方差为 ____201.1____。

5、 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)^T$ 是从总体 X 中抽取的样本，$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$\bar{X}$ 表示样本均值，则随机变量 $Y=\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$ 服从 ____$\chi^2(n-1)$____ 分布，$E(Y)=$ ____$n-1$____，$D(Y)=$ ____$2(n-1)$____。

6、设总体 $X\sim N(0,2^2)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_{10})$ 为总体的样本，$\chi^2=\dfrac{1}{4}\sum_{i=1}^{5}X_i^2\sim$ ____$\chi^2(5)$____，

$E(\chi^2)=$ ____5____，$D(\chi^2)=$ ____10____，$F=\dfrac{\sum_{i=1}^{5}X_i^2}{\sum_{i=6}^{10}X_i^2}\sim$ ____$F(5,5)$____。

7、设总体 $X\sim U(-1,1)$，$\bar{X}$ 是容量为 n 的样本平均值，则 $D(\bar{X})=$ ____$\dfrac{1}{3n}$____。

8、总体 $X\sim N(10,150)$ 的容量分别为 15，10 的两独立样本均值差 $\bar{X}-\bar{Y}\sim$ ____$N(0,25)$____。

9、设总体 $X\sim U(0,\theta)$　$\theta>0$ 为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为其样本，$\bar{X}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 为样本均值，则 θ 的矩估计量为 ____$2\bar{X}$____。

10、对于单因素实验方差分析的数学模型，设总离差平方和为 $Q_T=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\bar{X}_i)^2+\sum_{i=1}^{r}n_i(\bar{X}_i-\bar{X})^2$，其中组内离差平方和为 ____$Q_E=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\bar{X}_i)^2$，自由度 $n-r$____，组间离差平方和为 ____$Q_A=\sum_{i=1}^{r}n_i(\bar{X}_i-\bar{X})^2$，$r-1$____。

11、在总容量为 n 单因素重复实验的方差分析中，因素 A 有 r 个水平，则因子平方和 S_A 的自由度为 ____$r-1$____。

12、回归分析是研究变量间 ____相互依赖性____ 关系的一种数理统计方法。

三、计算证明

1.设总体 $X \sim B(1, p)$，$(X_1, X_2, \cdots, X_n)^T$ 是来自总体 X 的样本，证明样本均值 $\overline{X}$ 是参数 p 的充分完备统计量。

2. 设总体 $X \sim P(\lambda)$，$(X_1, X_2, \cdots, X_n)^T$ 是来自总体 X 的样本，证明样本均值 $\overline{X}$ 是参数 λ 的充分统计量。

3.设总体 X 的分布函数为 $F(x)$，密度函数为 $f(x)$，$(X_1, X_2, \cdots, X_n)^T$ 是来自总体 X 的样本则最小次序统计量和最大次序统计量的密度函数。

4. 设总体 X 的分布密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & 0<x\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，其中 $\theta>0$，$(X_1, X_2, \cdots, X_n)^T$ 是总体 X 的样本，试求参数 θ 的矩估计和最大似然估计，并判断是无偏还是有偏估计。

5. 设总体 X 的分布密度为 $f(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，其中 $\theta>-1$，$(X_1, X_2, \cdots, X_n)^T$ 是总体 X 的样本，试求参数 θ 的矩估计量和最大似然估计量。

6. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$(x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$ 是来自总体的一个样本观测值，求未知参数 μ, σ^2 的最大似然估计值。

7. 设总体 $X \sim U(\theta, 2\theta)$，其中 $\theta>0$ 是未知参数。$(X_1, X_2, \cdots, X_n)^T$ 是来自总体 X 的样本，$\overline{X}$ 为样本均值，证明 $\theta=\dfrac{2}{3}\overline{X}$ 是参数 θ 的无偏估计和相合估计。

8. 用传统工艺加工某种水果罐头，每瓶中维生素 C 的含量为随机变量 X（单位：mg）。设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，其中 μ, σ^2 均未知，抽查 16 瓶进行测试，测得维生素 C 的平均含量为 20.80mg，样本标准差为 1.60mg。试求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间。（已知 $t_{0.025}(15)=2.13, t_{0.025}(16)=2.127, t_{0.05}(15)=1.753, t_{0.05}(16)=1.746$）。

9. 有一批袋装食品，现从中随机地取 16 袋，称得其重量如下(单位：克) 503 505 498 501 504 509 495 510 511 505 493 497 506 501 508 496，其中 $\overline{x}=502.62$，$s_n^{*2}=(5.608)^2 \approx 31.45$。设袋装糖果的重量近似服从正态总体，试求总体方差 σ^2 的置信水平为 0.95 的置信区间。
($\chi^2_{0.05}(16)=25.248, \chi^2_{0.025}(15)=27.488, \chi^2_{0.975}(15)=6.262, \chi^2_{0.95}(16)=6.158$)

10. 已知两个总体 X 和 Y 独立，$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$，$\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 未知，$(X_1, X_2, \cdots, X_{n_1})^T$ 和 $(Y_1, Y_2, \cdots, Y_{n_2})^T$ 分别是来自 X 和 Y 的样本，S_X^{*2}, S_Y^{*2} 分别表示总体 X 和 Y 的样本方差，求 $\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信度为 1-α 的置信区间。

11. 已知某炼铁厂铁水含碳量服从正态分布 $N(4.55, 0.108^2)$，现在测定了 9 炉铁水，其平均含碳量为 4.484，如果铁水含碳量的方差没有变化，可否认为生产的铁水平均含碳量仍未 4.55？（$\alpha=0.05$）

12. 设某种灯泡的寿命 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 从中随机地抽取 36 只，测得平均寿命为 950 小时，样本标准差为 $s_n^*=40$ 小时。问在显著性水平 $\alpha=0.01$ 下，是否可以认为这批灯泡的平均寿命为 1000 小时？

（已知 $t_{0.01}(35)=2.438$，$t_{0.005}(35)=2.724$，$t_{0.01}(36)=2.435$，$t_{0.005}(36)=2.720$）

13. 在正常的生产条件下，某产品的测试指标服从正态分布，其标准差为 0.3，后改变了生产工艺，出了新产品，假设新产品的测试指标服从正态分布，从新产品中随机抽取 10 件，测得样本标准差 $s_n^*=0.4$，问在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下方差 σ^2 有无明显变化？

14. 为了考察温度对某物体断裂强力的影响，在 70 ^oC 与 80 ^oC 下分别重复做了 8 次试验，

得断裂强力的数据如下（单位：Pa）：

70 ^oC：20.5，18.8，19.5，19.8，21.5，21.2，21.0，20.9

80 ^oC：20.3，17.7， 19.0，18.8， 20.1，20.2，19.1，20.0

假定 70 ^oC 下的断裂强力 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$，80 ^oC 下断裂强度 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$，试问 X 与 Y 的方差有无显著差异（显著性水平 $\alpha = 0.05$）。（$F_{0.025}(7,7) = 4.99$，$F_{0.975}(7,7) = 0.2004$）。

15. 重复投掷同一枚骰子 60 次，出现 1 至 6 点的次数分别是 11,13,9,12,7,8，给定显著性水平 *α=0.05*，检验此骰子是否均匀？（$(\chi^2_{0.05}(5) = 11.07, \chi^2_{0.05}(6) = 12.59$）。

16. 在单因子方差分析中，因子 A 有三个水平，每个水平各做 4 次重复试验，请完 成下列方差分析表。并根据方差分析表在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下对因子 A 是否有显著差异做出检验。($F_{0.05}(2,9) = 4.26$， $F_{0.025}(2,9) = 5.71, F_{0.05}(9,12) = 2.80$)

变差来源	平方和	自由度	均方和	F 值
因子	$S_A = 21.167$	$f_A =$____	$MS_A =$____	F=_____
误差	$S_e =$_____	$f_e =$____	$MS_e =$____	\
总和S_T	$S_T = 38.917$	$f_T =$____	\	\

17. 在单因子方差分析中，因子 A 有五个水平，每个水平各做 6，8,5,7,4 次重复试验，请完成下列方差分析表。并根据方差分析表在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下对因子 A 是否有显著差异做出检验。($F_{0.05}(4,25) = 2.76$， $F_{0.025}(4,25) = 3.35, F_{0.05}(5,30) = 2.53$)

变差来源	平方和	自由度	均方和	F 值
因子	$S_A =$_____	$f_A =$____	$MS_A = 10.79$	F=_____
误差	$S_e =$_____	$f_e =$____	$MS_e =$_____	\
总和S_T	$S_T = 88.91$	$f_T =$____	\	\

18. 为了提高人造再生木材抗弯强度，利用正交表安排试验，试验结果如下，试完成下表：

因素 / 试验号	原料配比 A 1	加温温度 B/^oC 2	保温时间 C/min 3	指标 y_i
1	1(1:1)	1(150)	1(30)	33
2	1(1:1)	2(165)	2(35)	30
3	1(1:1)	3(180)	3(40)	29
4	2(2:3)	1(150)	2(35)	20
5	2(2:3)	2(165)	3(40)	26
6	2(2:3)	3(180)	1(30)	15
7	3(3:7)	1(150)	3(40)	20
8	3(3:7)	2(165)	1(30)	15
9	3(3:7)	3(180)	2(35)	35
I				T=223
II				
III				
R				

（1）确定因素的主次顺序；

（2）选取“看一看”的好条件；

（3）选取“算一算”的好条件。

$P(X=k)=C_1^k p^k (1-p)^{1-k}$

1.设总体 $X\sim B(1,p)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)^T$ 是来自总体 X 的样本，证明样本均值 $\overline{X}$ 是参数 p 的充分完备统计量。两点分布

样本的联合分布为 $\prod_{i=1}^{n} P(X=x_1,\cdots X=x_n)=p^{\sum_{i=1}^{n}x_i}(1-p)^{n-\sum_{i=1}^{n}x_i}$

$=p^{n\overline{x}}(1-p)^{n-n\overline{x}}$

可以得到 $T(x_1,\cdots x_n)=\overline{x}$　　$h(x_1,\cdots x_n)=1$

$g(T(x_1,\cdots x_n);p)=p^{n\overline{x}}(1-p)^{n-n\overline{x}}$

故有 $L(x_1,\cdots x_n;p)=h(x_1,\cdots x_n)\cdot g(T(x_1,\cdots x_n);p)=p^{n\overline{x}}(1-p)^{n-n\overline{x}}$

由因子分解定理可知 $T(x_1,\cdots x_n)$ 是 p 的充分统计量

$\overline{X}$

$\overline{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i \rightarrow \sum_{i=1}^{n}x_i=n\overline{x}$

$n\overline{x}=\sum_{i=1}^{n}x_i$ 服从二项分布 $b(n,p)$

则 $P(\overline{x}=\frac{k}{n})=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$　对一切 $0<p<1$

设 $g(\overline{x})$ 使得 $E_p[g(\overline{x})]=\sum_{k=0}^{n} g(\frac{k}{n})C_n^k p^k(1-p)^{n-k}=0$

即 $(1-p)^n\sum_{k=0}^{n} g(\frac{k}{n})C_n^k(\frac{p}{1-p})^k=0$

$\sum_{k=0}^{n} g(\frac{k}{n})C_n^k(\frac{p}{1-p})^k=0$

上式是对 $\frac{p}{1-p}$ 的多项式，对一切 $0<p<1$ 都使多项式值为零，只能是它的每项系数为零，即 $g(\frac{k}{n})=0$，所以 $\overline{X}$ 是完备统计量

2. 设总体 $X\sim P(\lambda)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)^T$ 是来自总体 X 的样本，证明样本均值 $\overline{X}$ 是参数 λ 的充分统计量。 $P(\lambda)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$

$\prod_{i=1}^{n} P(X=x_1\cdots X_n=x_n)=\frac{\lambda^{\sum_{i=1}^{n}x_i}}{\prod_{i=1}^{n}x_i!}\cdot e^{-n\lambda}$

可得 $T(x_1\cdots x_n)=\overline{x}$　　$h(x_1\cdots x_n)=\frac{1}{\prod_{i=1}^{n}x_i!}$

$g(T(x_1\cdots x_n);\lambda)=\lambda^{nT}\cdot e^{-n\lambda}$

$L(x_1\cdots x_n;\lambda)=h(x_1\cdots x_n)\cdot g(T(x_1\cdots x_n);\lambda)$

故 $\overline{X}$ 是参数 λ 的充分统计量

3.设总体 X 的分布函数为 $F(x)$，密度函数为 $f(x)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)^T$ 是来自总体 X 的样本则最小次序统计量和最大次序统计量的密度函数。

最小次序统计量：$f_{X(1)}(x)=n[1-F(x)]^{n-1}f(x)$

最大次序统计量：$f_{X(n)}(x)=n[F(x)]^{n-1}f(x)$

4. 设总体 X 的分布密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & 0<x\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，其中 $\theta>0$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)^T$ 是总体 X 的样本，试求参数 θ 的矩估计和最大似然估计，并判断是无偏还是有偏估计。

$E(\hat{\theta})=\theta$ 则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计

矩估计：

$E(X)=\int_0^{+\infty}xf(x)dx$

$=\int_0^{+\infty}x\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}dx$

$=\theta$

求得 $E(X)=\theta$

令 $E(X)=\overline{x}$ 得 $\hat{\theta}=\overline{X}$

$\int_0^{+\infty}x\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}dx$

$=-\int_0^{+\infty}xe^{-\frac{x}{\theta}}d(-\frac{x}{\theta})$

$=\int_0^{-\infty}\theta te^t dt$

$=\theta\int_0^{-\infty}te^t dt$

令 $-\frac{x}{\theta}=t$　$x=-\theta t$

$t:+\infty\to-\infty$　$x:0\to+\infty$

$=\theta\int_0^{-\infty}t\,de^t$

$=\theta(te^t|_0^{-\infty}-\int_0^{-\infty}e^t dt)$

$=\theta[(0-0)-(0-1)]$

分步积分法

$=\theta$

最大似然估计

$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,\theta)=\begin{cases}\frac{1}{\theta^n}e^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i}, & 0<x\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

取对数 $\ln L(\theta)=-n\ln\theta+(-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i)$

$=-n\ln\theta-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i$

$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=-\frac{n}{\theta}-(-\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i)$

$=\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i-\frac{n}{\theta}$

令 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$

即 $\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i=\frac{n}{\theta}$

$\hat{\theta}=\overline{X}$

$E(\hat{\theta})=E(\overline{X})=E(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i)$

$=\frac{1}{n}E(\sum_{i=1}^{n}x_i)$

$=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Ex_i$

$=\frac{1}{n}\cdot n\cdot Ex$

$=\theta$

5. 设总体 X 的分布密度为 $f(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，其中 $\theta>-1$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)^T$ 是总体 X 的样本，试求参数 θ 的矩估计量和最大似然估计量。

矩估计量：$E(X)=\int_0^1 x(\theta+1)x^{\theta}\,dx$

$=\theta+1\int_0^1 x^{\theta+1}\,dx$

$=\theta+1\ \frac{x^{\theta+2}}{\theta+2}\Big|_0^1$

$=\theta+1\left(\frac{1}{\theta+2}\right)$

$=\frac{\theta+1}{\theta+2}$

令 $E(X)=\bar{X}$

得 $\frac{\theta+1}{\theta+2}=\bar{X}\rightarrow\hat{\theta}=\frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$

最大似然估计 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,\theta)=(\theta+1)^n\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{\theta}$

$\ln L(\theta)=\ln(\theta+1)^n+\ln\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{\theta}$

$=n\ln(\theta+1)+\theta\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$

$\frac{d\ln L(\theta)}{d(\theta)}=\frac{n}{\theta+1}+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$

令 $\frac{d\ln L(\theta)}{d(\theta)}=0$ 得 $\hat{\theta}=-1-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}$

6. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$ 是来自总体的一个样本观测值，求未知参数 μ,σ^2 的最大似然估计值。

分布列 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

$L(\mu,\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{\frac{-(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n e^{\frac{1}{-2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}$

$\ln L(\mu,\sigma^2)=\ln\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n+\ln e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}$

$=-n\ln\sqrt{2\pi}-\frac{n}{2}\ln\sigma^2-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$

$\ln\sqrt{2\pi}^{-n}+\ln\sigma^{-n}$

$=-n\ln\sqrt{2\pi}+\ln\sigma^{-\frac{n}{2}}$

$=-n\ln\sqrt{2\pi}-\frac{n}{2}\ln\sigma^2$

$\begin{cases}\frac{d\ln L(\mu,\sigma^2)}{d\mu}=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)\\ \frac{d\ln L(\mu,\sigma^2)}{d\sigma^2}=-\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{1}{2(\sigma^2)^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\end{cases}$

$-\frac{1}{2\sigma^2}$ 求导 σ^2 看作一个整体

即 $-2x^{-1}$ 导 $\rightarrow -2\times(-1)x^{-2}=\frac{1}{2x^2}$

令其=0 得 $\begin{cases}\hat{\mu}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=\bar{X}\\ \hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{X})^2=S_n^2\end{cases}$

7. 设总体 $X\sim U(\theta,2\theta)$，其中 $\theta>0$ 是未知参数。$(X_1,X_2,\cdots,X_n)^T$ 是来自总体 X 的样本，$\bar{X}$ 为样本均值，证明 $\hat{\theta}=\frac{2}{3}\bar{X}$ 是参数 θ 的无偏估计和相合估计。

$E(X)=\frac{\theta+2\theta}{2}=\frac{3\theta}{2}$ $D(X)=\frac{\theta^2}{12}$

$E(\hat{\theta})=E\left(\frac{2}{3}\bar{X}\right)=\frac{2}{3}E(\bar{X})=\frac{2}{3}E(X)$

$=\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2}\theta$

$=\theta$

故 $\hat{\theta}=\frac{2}{3}\bar{X}$ 是参数 θ 的无偏估计

$D(\hat{\theta})=D\left(\frac{2}{3}\bar{X}\right)=\frac{4}{9}D(\bar{X})=\frac{4}{9n}D(X)$

$=\frac{\theta^2}{27n}$

$\frac{4}{9n}\times\frac{\theta^2}{12}=\frac{\theta^2}{27n}$

当 $n\rightarrow+\infty$ 时 $D(\hat{\theta})\rightarrow 0$

故 $\hat{\theta}=\frac{2}{3}\bar{X}$ 是相合估计

8. 用传统工艺加工某种水果罐头，每瓶中维生素 C 的含量为随机变量 X（单位：mg）。设随机变量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ,σ^2 均未知，抽查 16 瓶进行测试，测得维生素 C 的平均含量为 20.80mg，样本标准差为 1.60mg。试求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间。（已知 $t_{0.025}(15)=2.13, t_{0.025}(16)=2.127, t_{0.05}(15)=1.753, t_{0.05}(16)=1.746$）。

$n<30$

置信度 $1-\alpha=0.95$

选取统计量 $T=\frac{\bar{X}-\mu}{S_n^*/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$　　$1-\alpha=0.95 \to \alpha=0.05$

$P\{|T|<t_{\frac{\alpha}{2}}\}=1-\alpha$

置信区间 $\left(\bar{X}-\frac{S_n^*}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\ \bar{X}+\frac{S_n^*}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$

$S_n^*=1.60$　$n=16$　$\bar{X}=20.8$

$\left(20.8-\frac{1.60}{\sqrt{16}}\times 2.13,\ 20.8+\frac{1.60}{\sqrt{16}}\times 2.13\right)$

即 $(19.948,\ 21.652)$

9. 有一批袋装食品，现从中随机地取 16 袋，称得其重量如下(单位：克) 503 505 498 501 504 509 495 510 511 505 493 497 506 501 508 496，其中 $\bar{x}=502.62$，$s_n^{*2}=(5.608)^2\approx 31.45$。设袋装糖果的重量近似服从正态总体，试求总体方差 σ^2 的置信水平为 0.95 的置信区间。
$(\chi^2_{0.05}(16)=25.248, \chi^2_{0.025}(15)=27.488, \chi^2_{0.975}(15)=6.262, \chi^2_{0.95}(16)=6.158)$

$n<30$

选取统计量 $\chi^2=\frac{(n-1)S_n^{*2}}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$　　$1-\alpha=0.95 \to \alpha=0.05$

$P\left(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)<\frac{(n-1)S_n^{*2}}{\sigma^2}<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)=1-\alpha$

得 $P\left(\frac{(n-1)S_n^{*2}}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}<\sigma^2<\frac{(n-1)S_n^{*2}}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right)=1-\alpha$

置信区间 $\left(\frac{(n-1)S_n^{*2}}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)},\ \frac{(n-1)S_n^{*2}}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right)$　即 $\left(\frac{15\times 31.45}{27.488},\ \frac{15\times 31.45}{6.262}\right) \to (17.162,\ 75.335)$

10. 已知两个总体 X 和 Y 独立，$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2), Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，$\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2$ 未知，$(X_1,X_2,\cdots,X_{n_1})^T$ 和 $(Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2})^T$ 分别是来自 X 和 Y 的样本，S_X^{*2},S_Y^{*2} 分别表示总体 X 和 Y 的样本方差，求 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信度为 1-α 的置信区间。

由抽样分布定理知：X,Y 服从正态分布且独立，服从 χ^2 分布

即 $\frac{(n_1-1)S_X^{*2}}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n_1-1)$　　$\frac{(n_2-1)S_Y^{*2}}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_2-1)$

两个 χ^2 分布除以自身自由度而比值服从 F 分布

即 $F=\frac{\frac{(n_1-1)S_X^{*2}}{\sigma_1^2}/(n_1-1)}{\frac{(n_2-1)S_Y^{*2}}{\sigma_2^2}/(n_2-1)}=\frac{S_X^{*2}}{S_Y^{*2}}\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \sim F(n_1-1,n_2-1)$

$P\left(F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)<F<F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)\right)=1-\alpha$

得 $P\left(\frac{S_X^{*2}/S_Y^{*2}}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)}<\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}<\frac{S_X^{*2}/S_Y^{*2}}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)}\right)$　置信区间 $\left(\frac{S_X^{*2}/S_Y^{*2}}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)},\ \frac{S_X^{*2}/S_Y^{*2}}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)}\right)$

11. 已知某炼铁厂铁水含碳量服从正态分布 $N(4.55,0.108^2)$，现在测定了 9 炉铁水，其平均含碳量为 4.484，如果铁水含碳量的方差没有变化，可否认为生产的铁水平均含碳量仍未 4.55？（$\alpha=0.05$）

检验假设：$H_0: \mu=4.55$　$H_1: \mu\neq 4.55$

选取统计量 $U=\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma_0/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$

当 H_0 成立时 拒绝域 $W=\{x: |U|\geq u_{\frac{\alpha}{2}}\}$

$|U|=\left|\frac{\bar{x}-\mu}{\sigma_0/\sqrt{n}}\right|=\left|\frac{4.484-4.55}{0.108/\sqrt{9}}\right|=1.833$

$u_{\frac{\alpha}{2}}=u_{0.025}=1.96$

$1.833<1.96$

故接受 H_0，认为该炼铁厂铁水平均含碳量仍为 4.55

$2\Phi(u_{\frac{\alpha}{2}})-1=1-\alpha=0.95$

$\Phi(u_{\frac{\alpha}{2}})=1.95$

$\Phi(u_{\frac{\alpha}{2}})=0.975$

查表得 $u_{\frac{\alpha}{2}}=1.96$

12. 设某种灯泡的寿命 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 从中随机地抽取 36 只，测得平均寿命为 950 小时，样本标准差为 $s_n^*=40$ 小时。问在显著性水平 $\alpha=0.01$ 下，是否可以认为这批灯泡的平均寿命为 1000 小时？

检验假设：$H_0: \mu=1000$　$H_1: \mu\neq 1000$

选取统计量：$T=\frac{\bar{X}-\mu}{S_n^*/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

当 H_0 成立时 拒绝域 $W=\{|T|\geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}$

$|T|=\left|\frac{950-1000}{40/\sqrt{36}}\right|=7.5$

$t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=t_{0.005}(35)=2.7724$

$7.5>2.7724$

故拒绝 H_0，不同意认为

13. 在正常的生产条件下，某产品的测试指标服从正态分布，其标准差为 0.3，后改变了生产工艺，出了新产品，假设新产品的测试指标服从正态分布，从新产品中随机抽取 10 件，测得样本标准差 $s_n^*=0.4$，问在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下方差 σ^2 有无明显变化？

检验假设：$H_0: \sigma^2=\sigma_0^2=0.3$　$H_1: \sigma^2\neq\sigma_0^2$

选取统计量：$\chi^2=\frac{(n-1)S_n^{*2}}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$

当 H_0 成立时：拒绝域 $W=\{\chi^2\geq\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

或 $W=\{\chi^2\leq\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}$

$\chi^2=\frac{(n-1)S_n^{*2}}{\sigma^2}=\frac{9\times 0.4^2}{0.3^2}=16$

$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=\chi^2_{0.025}(9)=19.023$

$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)=\chi^2_{0.975}(9)=2.7$　　$2.7<16<19.023$

故接受 H_0，认为无显著变化

14. 为了考察温度对某物体断裂强力的影响，在 70 ^oC 与 80 ^oC 下分别重复做了 8 次试验，得断裂强力的数据如下（单位：Pa）：

70 ^oC：20.5，18.8，19.5，19.8，21.5，21.2，21.0，20.9 $\bar{X}=20.4$

80 ^oC：20.3，17.7， 19.0，18.8， 20.1，20.2，19.1，20.0 $\bar{Y}=19.4$

假定 70 ^oC 下的断裂强力 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，80 ^oC 下断裂强度 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，试问 X 与 Y 的方差有无显著差异（显著性水平 $\alpha=0.05$）。（$F_{0.025}(7,7)=4.99$，$F_{0.975}(7,7)=0.2004$）。

检验假设 $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2$ $H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$

取统计量 $F=\dfrac{S_{1n_1}^{*2}}{S_{2n_2}^{*2}}\sim F(n_1-1,n_2-1)$

当 H_0 成立时：拒绝域 $W=\{F\geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)\}$

或 $W=\{F\leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)\}$

$S_{1n_1}^{*2}=\dfrac{1}{n_1-1}(X_i-\bar{X})^2=\dfrac{6.86}{7}=0.886$

$S_{2n_2}^{*2}=\dfrac{1}{n_2-1}(Y_i-\bar{Y})^2=\dfrac{5.80}{7}=0.829$

$F=\dfrac{0.886}{0.829}=1.069$

$F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)=F_{0.025}(7,7)=4.99$

$F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)=F_{0.975}(7,7)=0.2004$

故接受 H_0，70°C 与 80°C 下两方差无显著差异

15. 重复投掷同一枚骰子 60 次，出现 1 至 6 点的次数分别是 11,13,9,12,7,8，给定显著性水平 $\alpha=0.05$，检验此骰子是否均匀？（$\chi^2_{0.05}(5)=11.07,\chi^2_{0.05}(6)=12.59$）。

$n_1\sim n_6$ $m=6$

设 $P_i=P(\text{投出}i\text{点})$ $i=1,\cdots,6$

检验假设 $H_0:P_1=P_2=\cdots=P_6=\frac{1}{6}$ $H_1:P_1,\cdots P_6$ 不全相等

选择统计量 $\chi^2=\sum_{i=1}^{m}\dfrac{(n_i-nP_i)^2}{nP_i}\sim\chi^2(m-1)$

当 H_0 成立时：拒绝域 $W=\{\chi^2\geq\chi^2_\alpha(m-1)\}$

$\chi^2=\sum_{i=1}^{6}\dfrac{(n_i-nP_i)^2}{nP_i}$

$=\dfrac{(11-60\times\frac{1}{6})^2+(13-10)^2+(9-10)^2+(12-10)^2+(7-10)^2+(8-10)^2}{60\times\frac{1}{6}}$

$=2.8$

$\chi^2_\alpha(m-1)=\chi^2_{0.05}(5)=11.07$

$2.8<11.07$

故接受 H_0，认为骰子均匀

非参数假设检验方法

不依赖于分布统计方法

$\chi^2_n=\sum_{i=1}^{m}\dfrac{(N_i-nP_i)^2}{nP_i}\sim\chi^2(m-1)$

16. 在单因子方差分析中，因子 A 有三个水平，每个水平各做 4 次重复试验，请完 成下列方差分析表。并根据方差分析表在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下对因子 A 是否有显著差异做出检验。

($F_{0.05}(2,9) = 4.26$，　$F_{0.025}(2,9) = 5.71, F_{0.05}(9,12) = 2.80$)

变差来源	平方和	自由度	均方和	F 值
因子	$S_A = 21.167$	$f_A =$ 2	$MS_A =$ 10.5835	F= 5.3663
误差	$S_e =$ 17.75	$f_e =$ 9	$MS_e =$ 1.9722	\
总和S_T	$S_T = 38.917$	$f_T =$ 11	\	\

17. 在单因子方差分析中，因子 A 有五个水平，每个水平各做 6，8,5,7,4 次重复试验，请完成下列方差分析表。并根据方差分析表在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下对因子 A 是否有显著差异做出检验。($F_{0.05}(4,25) = 2.76$，　$F_{0.025}(4,25) = 3.35, F_{0.05}(5,30) = 2.53$)

变差来源	平方和	自由度	均方和	F 值
因子	$S_A =$ 43.16	$f_A =$ 4	$MS_A = 10.79$	F= 5.896
误差	$S_e =$ 45.75	$f_e =$ 25	$MS_e =$ 1.83	\
总和S_T	$S_T = 88.91$	$f_T =$ 29	\	\

18. 为了提高人造再生木材抗弯强度，利用正交表安排试验，试验结果如下，试完成下表：

因素 / 试验号	原料配比 A 1	加温温度 B/°C 2	保温时间 C/min 3	指标 y_i
1	1(1:1)	1(150)	1(30)	33
2	1(1:1)	2(165)	2(35)	30
3	1(1:1)	3(180)	3(40)	29
4	2(2:3)	1(150)	2(35)	20
5	2(2:3)	2(165)	3(40)	26
6	2(2:3)	3(180)	1(30)	15
7	3(3:7)	1(150)	3(40)	20
8	3(3:7)	2(165)	1(30)	15
9	3(3:7)	3(180)	2(35)	35
I	92	73	63	T=223
II	61	71	85	
III	70	79	75	
R	31	20	9	

（1）确定因素的主次顺序；

（2）选取“看一看”的好条件；

（3）选取“算一算”的好条件。

(1) A B C　(2) A3 B3 C2　(3) A1 B2 C2